CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Une fonction continue périodique est bornée

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue et périodique de période $T > 0$. Montrer que f est bornée.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue sur $\mathbb{R}$.
- $f(x+T) = f(x)$ pour tout x.

Ce qu'on te demande. Trouver un majorant de $|f|$ valable sur tout $\mathbb{R}$.

Corrigé

Se ramener à une période

Soit $x \in \mathbb{R}$. On pose $k = \left\lfloor \frac{x}{T} \right\rfloor \in \mathbb{Z}$ et $y = x - kT$. Comme $k \leqslant \frac{x}{T} < k+1$, on a $0 \leqslant y < T$. Par périodicité (k fois) :

$$f(x) = f(y + kT) = f(y), \qquad y \in [0, T[.$$

Toute valeur de f sur $\mathbb{R}$ est déjà prise sur $[0, T]$: $f(\mathbb{R}) = f([0, T])$.

Borner sur la période

$[0, T]$ est un segment et f y est continue. Par le théorème des bornes atteintes, il existe M avec $|f(y)| \leqslant M$ pour tout $y \in [0, T]$.

Conclusion

Pour tout x réel, $|f(x)| = |f(y)| \leqslant M$:

f est bornée sur $\mathbb{R}$ (et atteint ses bornes).

Sans continuité, c'est faux : tan est π-périodique mais pas bornée (elle n'est pas définie, ni continue, partout).

Le piège

Appliquer directement les bornes atteintes sur $\mathbb{R}$: ce n'est pas un segment.

La méthode

Une fonction périodique se comprend entièrement sur une période. Ramène toujours l'étude à $[0, T]$.

Rappels de cours utilisés

- **Fonction périodique.**

$$\forall x,\ f(x+T) = f(x) \implies \forall n \in \mathbb{Z},\ f(x+nT) = f(x), \qquad f(\mathbb{R}) = f([0,T]).$$

- **Théorème des bornes atteintes.**

$$f \in \mathcal{C}([a,b],\mathbb{R}) \implies \exists c, d \in [a,b], \quad f([a,b]) = [f(c), f(d)].$$